مِن إعداد : الأستاذ عبد المعز

المُلَخَّصُ الشَّامِلُ

في

الدوال المثلثية

مع تمارين للمحاولة

ثانوي

2027

Z

فهرس المحتويات

I) الملخص

- الدائرة المثلثية .... ص 2
- الراديان .... ص 2
- الدور .... ص 2
- المستقيم العددي والدائرة المثلثية .... ص 3
- طريقة تحويل الراديان إلى الدرجة ...... ص 4
- تعيين صورة عدد حقيقي على دائرة مثلثية . ص 4
- الدالتين sin و cos .... ص 6
- إتجاه تغير الدالتين sin و cos .... ص 8
- الدالة الظل tan .... ص 10
- الدائرة المثلثية والزوايا المرفقة .... ص 12
- جدول الزوايا الشهيرة .... ص 13
- العلاقات المثلثية .... ص 14

II) سلسلة التمارين

- التمرين 1 → 5 .... ص 15
- التمرين 6 → 10 .... ص 16
- التمرين 11 → 13 .... ص 17
- التمرين 14 → 15 .... ص 18
- التمرين 16 → 18 .... ص 19
- التمرين 19 → 20 .... ص 20

تنبيه مهم

► **عزيزي الطالب / الطالبة :**

نضع بين أيديكم هذا العمل حيث حرصنا على تجميع أهم المفاهيم ، القواعد ، والعلاقات الأساسية بأسلوب مبسط ومُنظم ، ليُشكل مرجعاً قوياً يسهل عليكم استيعاب الدرس وتثبيت المكتسبات حيث لاحظت ضعف وتخوف الكثير من هذه الدوال المثلثية . ولضمان الفهم العميق والتدريب الجيد، أرفقنا هذا الملخص بسلسلة تمارين تطبيقية لتختبروا بها قدراتكم وتحاولوا فيها نتمنى لكم متعة التعلم وكل التوفيق في مساركم الدراسي ، الملخص موجه لكل سنوات الثانوي .

► **زملائي الأساتذة الأفاضل :**

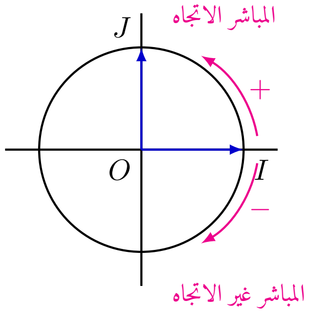
هذا العمل هو جهد بشري نبتغي به النفع ، وهو بلا شك قابل للتطوير والتحسين. يسعدني جداً تلقي ملاحظاتكم ، و أي إضافات علمية و بيداغوجية ترونها مناسبة لإثراء هذا المحتوى . باب التواصل مفتوح دائماً عبر الخاص ، في الصفحة الأخيرة تجدون صفحاتي على مواقع التواصل الإجتماعي .

الملخص

①

الدائرة المثلثية :

تعريف



- **نقول عن دائرة** (C) أنها موجّهة إذا اخترنا عليها اتجاها للحركة .
نصطلح على أنّ الاتجاه المباشر (أو الموجب) هو الاتجاه المخالف لاتجاه دوران عقارب الساعة و الاتجاه غير المباشر (أو السالب) هو الاتجاه الموافق لاتجاه دوران عقارب الساعة.
- $(O; I, J)$ معلم متعامد ومتجانس للمستوي .
الدائرة الموجّهة التي مركزها O و نصف قطرها 1 تسمى دائرة مثلثية .

الراديان :

تعريف

الراديان (Radian) هو وحدة رياضية لقياس الزوايا مثل "الدرجة".
لفهمه تخيل دائرة : زاوية قيسها **1 راديان** هي الزاوية المركزية التي تحصر قوساً من الدائرة يكون طوله مساوياً تماماً لطول **نصف قطر** هذه الدائرة (r).

مثال توضيحي

بما أن محيط الدائرة بأكملها هو $2\pi r$ ، فإن الدائرة الكاملة تحتوي على 2π راديان .

- زاوية الدائرة الكاملة $(360°)$ تقابل $2\pi(\text{rad})$.
- الزاوية المستقيمة أو نصف الدائرة $(180°)$ تقابل $\pi(\text{rad})$ (أي حوالي 14.3 راديان) .
- الزاوية القائمة $(90°)$ تقابل $\frac{\pi}{2}(\text{rad})$.

الدور :

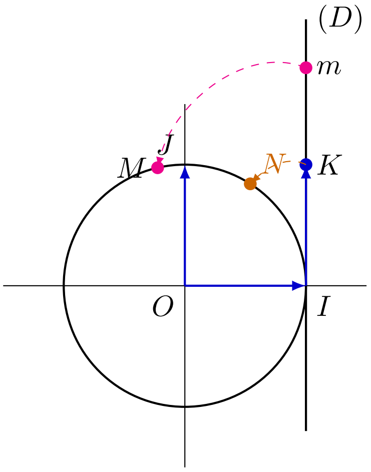
تعريف

الدور لدالة مثلثية هو أصغر عدد حقيقي موجب T يحقق العلاقة $f(x+T) = f(x)$ من أجل كل x في مجال تعريف الدالة.
بمعنى آخر : هو المسافة التي تكرر فيها الدالة نفس قيمها وشكلها البياني. بالنسبة لدالتي الجيب $(\sin)$ وجيب التمام $(\cos)$، الدور هو 2π ،سنتحدث عن الدالتين بعد قليل .

المستقيم العددي والدائرة المثلثية :

تعريف

- **لتكن الدائرة المثلثية (C)** في المعلم المتعامد والمتجانس $(O; I, J)$.
- (D) هو المماس للدائرة (C) في I. النقطة K من (D) حيث $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{OJ}$.
- نرفق بكل عدد حقيقي x النقطة m من (D) التي فاصلتها x في المعلم الخطي $(I; K)$ و "بلفّ" (D) على (C) ، تنطبق النقطة m على نقطة M من (C) .
- نعلم أن فاصلة K في المعلم $(I; K)$ هي 1. فعندما "نلفّ" (D) على (C) ، تنطبق K على N من (C) .



نعرف 1 راديان بأنه قيس للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{ON})$

- كل عدد حقيقي x تقابله نقطة وحيدة M على (C) .

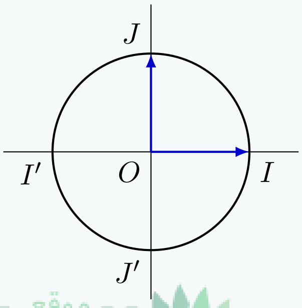
نقول إن M هي صورة x ، ونقول كذلك إن x هو قيس للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$.

العدد الحقيقي x يسمى قيسا بالراديان للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$ ونكتب : $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}) = x\text{rad}$.

ملاحظة

- طول القوس $\widehat{IM}$ هو طول القطعة $[Im]$ و هو $|x|$.
- عندما تحرك m على (D) انطلاقا من I في اتجاه الشعاع $\overrightarrow{IK}$: M تحرك على (C) في الاتجاه المباشر (هنا x عدد موجب)
- عندما تحرك m على (D) انطلاقا من I في الاتجاه المعاكس لاتجاه الشعاع $\overrightarrow{IK}$: M تحرك على (C) في الاتجاه غير المباشر (هنا x عدد سالب) .
- عُبّر عن قيس القوس $\widehat{IM}$ و قيس الزاوية الموجهة $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM})$ بنفس العدد الحقيقي x .
- كل موضع للنقطة M من الدائرة المثلثية (C) يقابله لانهاية من الأعداد الحقيقية x من الشكل $x = \alpha + k(2\pi)$ مع k صحيح نسبي ، حيث: $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OM}) = \alpha\text{rad}$.

مثـــال



- (C) **دائرة مثلثية** ، إذن نصف قطرها r هو 1 ومحيطها $2\pi r$ أي 2π .
- صور النقط J ، I' ، J' هي على الترتيب $\frac{\pi}{2}$ ، π ، $\frac{3\pi}{2}$.
- للعددين $\frac{-\pi}{2}$ و $\frac{3\pi}{2}$ نفس الصورة التي هي J' .
- للأعداد 0 ، 2π ، -2π نفس الصورة التي هي I .
- $\frac{\pi}{2}$ هو قيس للزاوية $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$ ونكتب: $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ}) = \frac{\pi}{2}\text{rad}$.

طريقة : تحويل الراديان إلى الدرجة والدرجة إلى الراديان

القاعدة الأساسية: التحويل من وإلى الدرجة والراديان تتم باستعمال التناسبية و $\pi = 180°$.

$\frac{3\pi}{4}$ و $36°$ قيسان لزاويتين. عيّن قيسا للزاوية الأولى بالدرجة وعيّن قيسا للزاوية الثانية بالراديان.

راديان	π	x	$\frac{3\pi}{4}$
درجة	180	36	y

حل:

نعلم أن $\pi = 180°$. لإنجاز هذه التحويلات، يمكن استعمال جدول التناسبية.

$$x = \frac{\pi}{180} \times 36 = \frac{\pi}{5} \quad \text{و} \quad y = \frac{180}{\pi} \times \frac{3\pi}{4} = 135$$

راديان	π	$\frac{\pi}{5}$	$\frac{3\pi}{4}$
درجة	180	36	135

- **لاحظ** في جدول التناسبية :

$$\frac{\pi}{180} = \frac{\frac{3\pi}{4}}{135} = \frac{\frac{\pi}{5}}{36}$$

تعيين صورة عدد حقيقي على دائرة مثلثية :

تعريف

لتعيين الصورة M لعدد حقيقي x على الدائرة المثلثية كالآتي :

- **إذا كان $x \geq 0$** : M تقطع قوسا طولها x في الاتجاه المباشر وفي الحالة $x \geq 2\pi$، نكتب x على الشكل $x = k \times 2\pi + \alpha$ باستعمال القسمة (k هو عدد دورات M و α عدد حقيقي ينتمي إلى $[0; 2\pi[$) .
- **إذا كان $x \leq 0$** : M تقطع قوسا طولها $|x|$ في الاتجاه غير المباشر وفي الحالة $|x| \geq 2\pi$، نكتب $|x|$ على الشكل $|x| = k \times 2\pi + \alpha$ باستعمال القسمة (k هو عدد دورات M و α عدد حقيقي ينتمي إلى $[0; 2\pi[$) .

ملاحظة

- النقطة A هي صورة العدد الحقيقي x . إذا تحركت M في الاتجاه المباشر وأنجزت k دورة فإنها ترجع إلى وضعيتها الأولى .
- بالتالي النقطة A هي صورة كل عدد حقيقي من الشكل $x + k \times 2\pi$ (طول دورة هو 2π) .

مثـال تطبيقي : وضع نقط على الدائرة المثلثية

الأسئلة :

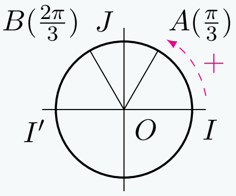
① ضع على الدائرة المثلثية النقط A و B و C التي صورها $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{2\pi}{3}$ و $-\frac{\pi}{3}$ على الترتيب.

② جد عددا يختلف عن $\frac{\pi}{3}$ و صورته A .

③ ضع على الدائرة المثلثية النقطة E التي صورتها $\frac{197\pi}{4}$ ثم النقطة F التي صورتها $-\frac{35\pi}{4}$.

الحـل:

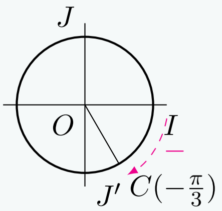
نتصور أن نقطة M تحرك على الدائرة انطلاقا من النقطة $I(1,0)$. النقط A و B و C هي وضعيات مختلفة للنقطة M .



1) $\frac{\pi}{3}$ و $\frac{2\pi}{3}$ عددان موجبان إذن M تحرك في الاتجاه المباشر.

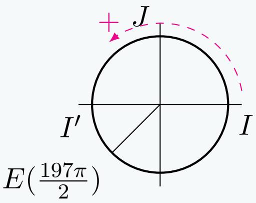
- **لتحديد الوضعية A** : ننشئ المثلث المتقايس الأضلاع IOA بالمدور.
- **لتحديد الوضعية B** : ننقل القوس $\widehat{IA}$ مرتين.

$-\frac{\pi}{3}$ عدد سالب إذن M تحرك في الاتجاه غير المباشر.

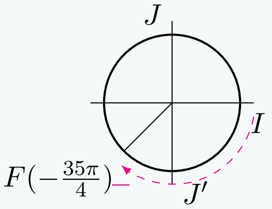


- **لتحديد الوضعية C** : ننشئ المثلث المتقايس الأضلاع IOC بالمدور .

2) لإيجاد عدد آخر يكون صورة للنقطة A نضيف 2π للعدد $\frac{\pi}{3}$: $\frac{\pi}{3}+2\pi=\frac{7\pi}{3}$
إذن $\frac{7\pi}{3}$ هي صورة كذلك للنقطة A .



3) $\frac{197\pi}{4}$ عدد موجب إذن M تحرك في الاتجاه المباشر وتقطع قوسا طوله $\frac{197\pi}{4}\text{rad}$ بعد عدة دورات .
نقسم 197 على 4 ونجد $197 = 49\times 4+1$ ومنه $\frac{197\pi}{4} = 49\pi+\frac{\pi}{4}$. العدد 49π يعبر عن "24 دورة ونصف دورة" . بعد 24 دورة ونصف دورة تنطبق M على I' ويبقى لها قطع القوس $\widehat{I'E}$ الذي طوله $\frac{\pi}{4}$.



$-\frac{35\pi}{4}$ عدد سالب إذن M تحرك في الاتجاه غير المباشر وتقطع قوسا طوله $\frac{35\pi}{4}$.
وبالتالي $\frac{35\pi}{4}=8\pi+\frac{3\pi}{4}$ M تنطلق من I وتقطع 4 دورات وقوس طوله $\frac{3\pi}{4}$، ومنه F تنطبق على E .

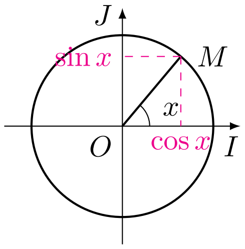
الدالتين جيب sin و جيب تمام cos :

تعريف 01

x **عدد حقيقي** . M النقطة المرفقة بالعدد x من الدائرة المثلثية في المعلم $(O; I, J)$:

- نسمّي **جيب تمام** العدد الحقيقي x ، فاصلة النقطة M ونرمز إليه بالرمز $\cos x$. وفي المثلث القائم ، يمثل الكسر :

$$\cos x = \frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$$



- نسمّي **جيب** العدد الحقيقي x ، ترتيب النقطة M ونرمز إليه بالرمز $\sin x$. وفي المثلث القائم ، يمثل الكسر :

$$\sin x = \frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$$

أمثلة

- صورة العدد $\frac{\pi}{2}$ هي النقطة $J(0,1)$ إذن $\cos\frac{\pi}{2} = 0$ و $\sin\frac{\pi}{2} = 1$.
- للعددين $-\frac{\pi}{2}$ و $\frac{3\pi}{2}$ نفس الصورة $J'(0,-1)$ إذن $\cos\frac{3\pi}{2} = \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$ و $\sin\frac{3\pi}{2} = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$.
- صورة العدد π هي النقطة $I'(-1,0)$ إذن $\cos\pi = -1$ و $\sin\pi = 0$.

طـريقـة : حساب الجيب وجيب التمام لعدد حقيقي

- لحساب $\cos x$ و $\sin x$ نقرأ إحداثيي الصورة M للعدد x .
- حساب جيب تمام وجيب عدد حقيقي x يؤول إلى حساب جيب تمام وجيب عدد محصور بين 0 و $\frac{\pi}{2}$.

مثال توضيحي

لنفترض أننا نريد حساب $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ و $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

- قراءة الإحداثيات **(تطبيق النقطة الأولى) :** على الدائرة المثلثية ، النقطة M المرفقة بالزاوية $\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right)$ تقع في الربع الثاني ، وهي تناظر النقطة المرفقة بالزاوية $\frac{\pi}{3}$ بالنسبة لمحور التراتيب . وبالتالي، نقرأ إحداثياتها كما يلي :
  - **الفاصلة cos تكون سالبة :**
    $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$
  - **الترتيبة sin تبقى موجبة :**
    $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- إرجاع الزاوية **(تطبيق النقطة الثانية) :** الزاوية $\frac{2\pi}{3}$ ليست محصورة بين 0 و $\frac{\pi}{2}$، لكن يمكننا تفكيكها وكتابتها على الشكل : $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$. الآن حصلنا على الزاوية $\frac{\pi}{3}$ المرجعية وهي محصورة بين 0 و $\frac{\pi}{2}$.

تعريف 02

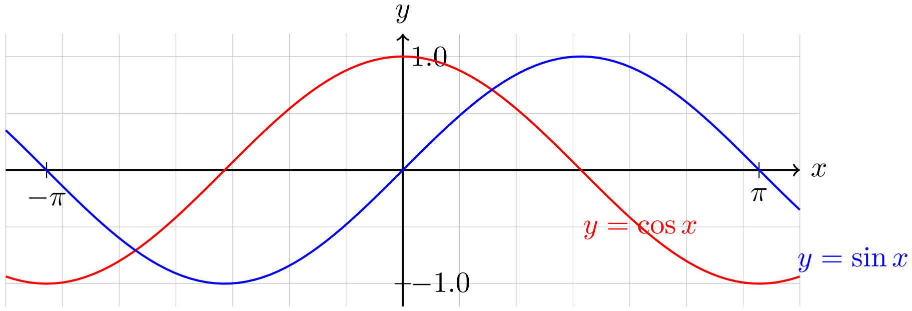
الدالتان $x \mapsto \cos x$ و $x \mapsto \sin x$ معرفتان على مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$.

1. دالة جيب التمام $(\cos)$:

- هي الدالة التي ترفق بكل عدد حقيقي x العدد $\cos x$.
- **الدورية:** من أجل كل x من $\mathbb{R}$، لدينا $\cos(x+2\pi) = \cos x$.

2. دالة الجيب $(\sin)$:

- هي الدالة التي ترفق بكل عدد حقيقي x العدد $\sin x$.
- **الدورية:** من أجل كل x من $\mathbb{R}$، لدينا $\sin(x+2\pi) = \sin x$.

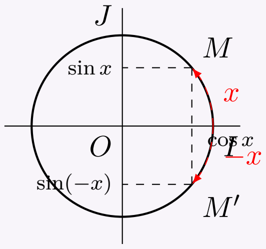


مبرهنة

من أجل كل عدد حقيقي x لدينا:

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- $-1 \le \cos x \le 1$ و $-1 \le \sin x \le 1$
- $\cos(-x) = \cos x$ و $\sin(-x) = -\sin x$

أي أنّ الدّالة جيب تمام زوجية و الدالة جيب فردية.



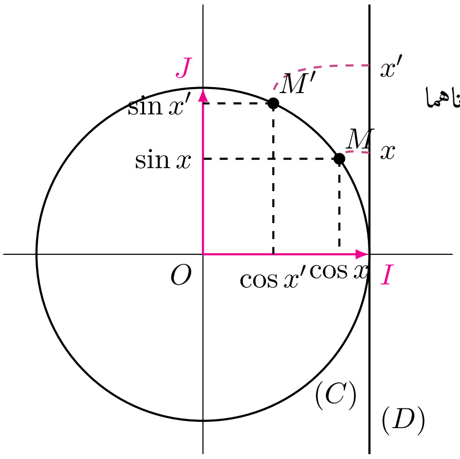
برهان

x عدد حقيقي كيفي. $\cos x$ و $\sin x$ هما إحداثيا نقطة M من الدائرة المثلثية (مركزها O ونصف قطرها 1).

- لدينا $OM^2 = 1$ إذن $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- بما أن $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ فإن $\cos^2 x \le 1$ لأن $\sin^2 x \ge 0$ وبالتالي $-1 \le \cos x \le 1$. بنفس الكيفية نبرهن على أن $-1 \le \sin x \le 1$.
- الصورتان M و M' للعددين x و $-x$ ، على الترتيب متناظرتان بالنسبة لمحور الفواصل، إذن للنقطتين M و M' نفس الفاصلة وترتيبان متعاكسان.

إتجاه تغير الدالتين جيب sin و جيب تمام cos :

خاصية 1 : اتجاه التغير على المجال $[0;\frac{\pi}{2}]$

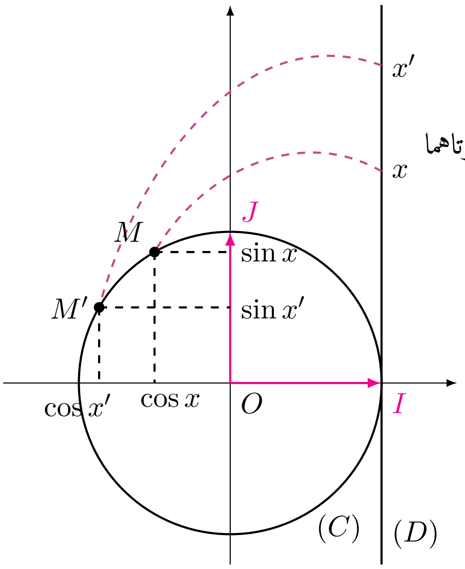


في الشكل المقابل : العددان الحقيقيان x و x' ينتميان إلى المجال $[0;\frac{\pi}{2}]$ وصورتاهما M و M' تتغيران على ربع الدائرة من I إلى J .
إذا كان $x < x'$ فإن $\sin x < \sin x'$ و $\cos x > \cos x'$.

نستنتج أن :

- الدالة cos **متناقصة تماما** على المجال $[0;\frac{\pi}{2}]$.
- الدالة sin **متزايدة تماما** على المجال $[0;\frac{\pi}{2}]$.

خاصية 2 : اتجاه التغير على المجال $[\frac{\pi}{2};\pi]$



في الشكل المقابل : العددان الحقيقيان x و x' ينتميان إلى المجال $[\frac{\pi}{2};\pi]$ وصورتاهما M و M' تتغيران على ربع الدائرة من J إلى I' .
إذا كان $x < x'$ فإن $\sin x > \sin x'$ و $\cos x > \cos x'$.

نستنتج أن :

- الدالة cos **متناقصة تماما** على المجال $[\frac{\pi}{2};\pi]$.
- الدالة sin **متناقصة تماما** على المجال $[\frac{\pi}{2};\pi]$.

نتيجة

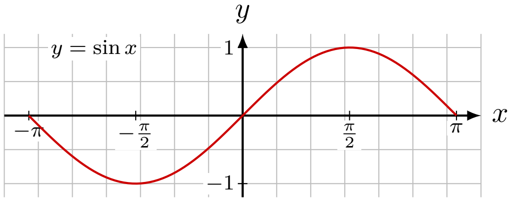
نستنتج من الخاصية 1 و من الخاصية 2 **جدول تغيرات الدالتين "جيب تمام" و "جيب" على المجال** $[0;\pi]$:

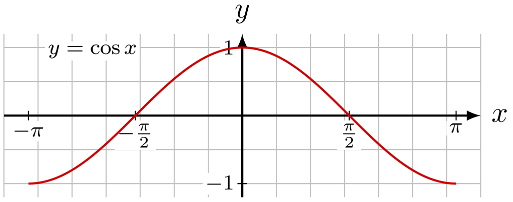
x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\sin$	0	↗	1	↘	0

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\cos$	1	↘	0	↘	-1

التمثيل البياني

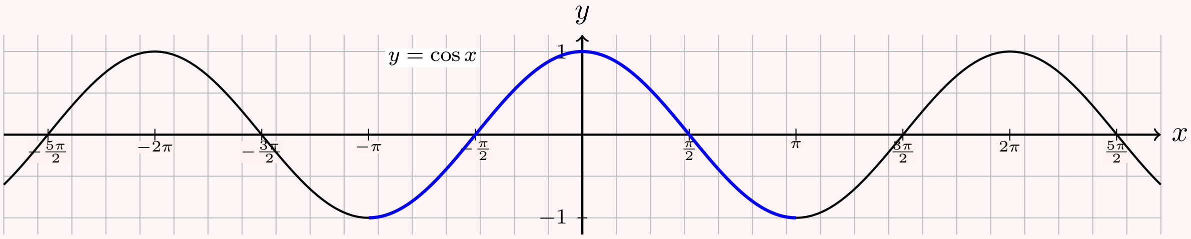
- **ننشئ التمثيل البياني** للدالة cos على المجال $[0;\pi]$ انطلاقا من جدول تغيراتها. نتمم هذا الرسم على $[-\pi;0]$ بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب لأن الدالة cos زوجية .
- **ننشئ التمثيل البياني** للدالة sin على المجال $[0;\pi]$ انطلاقا من جدول تغيراتها. نتمم هذا الرسم على $[-\pi;0]$ بالتناظر بالنسبة للمبدأ لأن الدالة sin فردية .

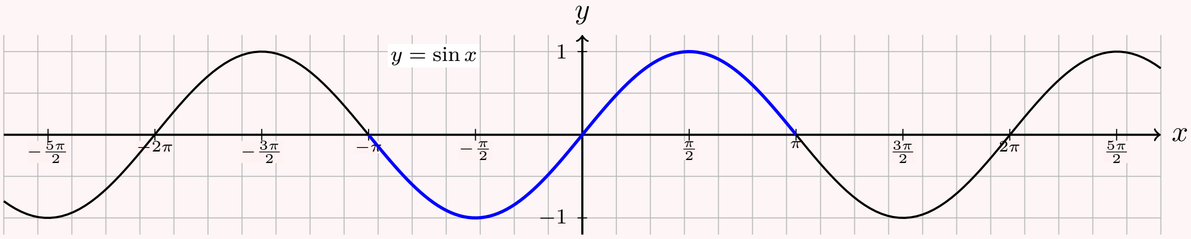




ملاحظة 01

بيان الدالة"جيب" و بيان الدالة"جيب تمام" على $\mathbb{R}$ هما :





لاحظ انه يمكن استنتاج أي جزء من بيان الدالة "جيب تمام" (أو الدالة "جيب") من الجزء المرسوم بالأزرق وذلك بإنجاز "دورياً" مثيلات له لأن من أجل كل عدد حقيقي x : لدينا

$$\sin(x+2\pi)=\sin x \quad \text{و} \quad \cos(x+2\pi)=\cos x$$

ملاحظة 02

دالتا الجيب وجيب التمام قابلتان للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، وتُعطى مشتقاتهما كالتالي :

- **مشتقة دالة الجيب** : $(\sin x)'=\cos x$
- **مشتقة دالة جيب التمام** : $(\cos x)'=-\sin x$

الدالة الظل tan :

تعريف

نسمي دالة الظل $\tan$ الدالة التي تُرفق بكل عدد حقيقي x لا يساوي $\frac{\pi}{2}+k\pi$ (حيث k عدد صحيح)، النسبة بين جيبه وجيب تمامه. رياضياً ، تُعرّف كما يلي :

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

لماذا نستثني القيم $\frac{\pi}{2}+k\pi$ ؟

- **جبرياً** : في الرياضيات، القسمة على الصفر مستحيلة. بما أن المقام في دالة الظل هو $\cos x$، فيجب ألا ينعدم ($\cos x \neq 0$). ونحن نعلم من الدائرة المثلثية أن الكوسينوس يساوي الصفر عند الزوايا $\frac{\pi}{2}$ و $-\frac{\pi}{2}$ ومضاعفاتها، والتي تُكتب بشكل عام $x=\frac{\pi}{2}+k\pi$.
- **هندسياً**: التفسير الهندسي لـ $\tan x$ هو ترتيب نقطة تقاطع المستقيم (OM) مع المماس للدائرة عند $I(1,0)$. عند الزوايا $\frac{\pi}{2}$ أو $-\frac{\pi}{2}$، يكون المستقيم (OM) عمودياً، أي أنه يوازي المماس تماماً . وبما أنهما متوازيان ، فإنهما لن يتقاطعا أبداً ، وبالتالي لا توجد قيمة للظل عند هذه الزوايا .

خواص

- **مجموعة التعريف** : الدالة غير معرفة عندما يكون $\cos x = 0$ ، وبالتالي فإن مجموعة تعريفها :

$$D=\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi \;\middle|\; k\in\mathbb{Z}\right\}$$

- **دالة دورية** : دالة الظل دورية ودورها هو π (وليس 2π مثل الجيب وجيب التمام) . أي أنه من أجل كل $x\in D$:

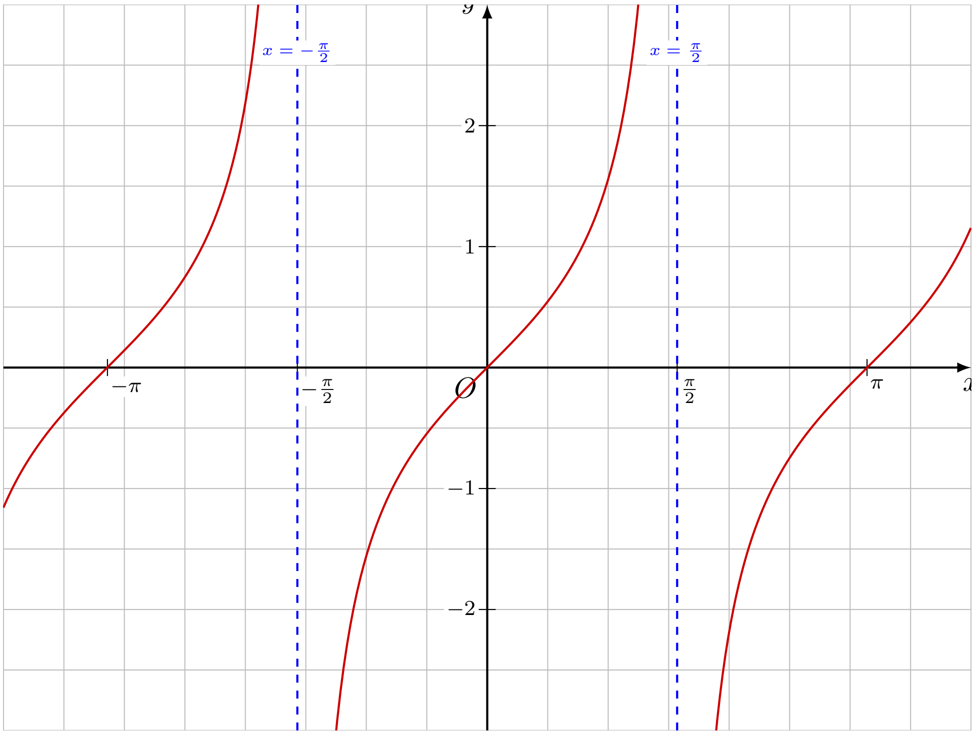
$$\tan(x+\pi)=\tan x$$

- **دالة فردية** : دالة الظل فردية ، ومنحناها البياني متناظر بالنسبة لمبدأ المعلم O . أي أنه من أجل كل $x\in D$:

$$\tan(-x)=\frac{\sin(-x)}{\cos(-x)}=\frac{-\sin x}{\cos x}=-\tan x$$

- **اتجاه التغير** : الدالة $\tan$ متزايدة تماماً على كل مجال من مجالات تعريفها (مثلاً متزايدة تماماً على المجال $]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[$).

التمثيل البياني



نتيجة

دالة الظل قابلة للاشتقاق على كل مجال من مجالات تعريفها ، و دالتها المشتقة تُعطى بالعلاقة :

$$\tan' x = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

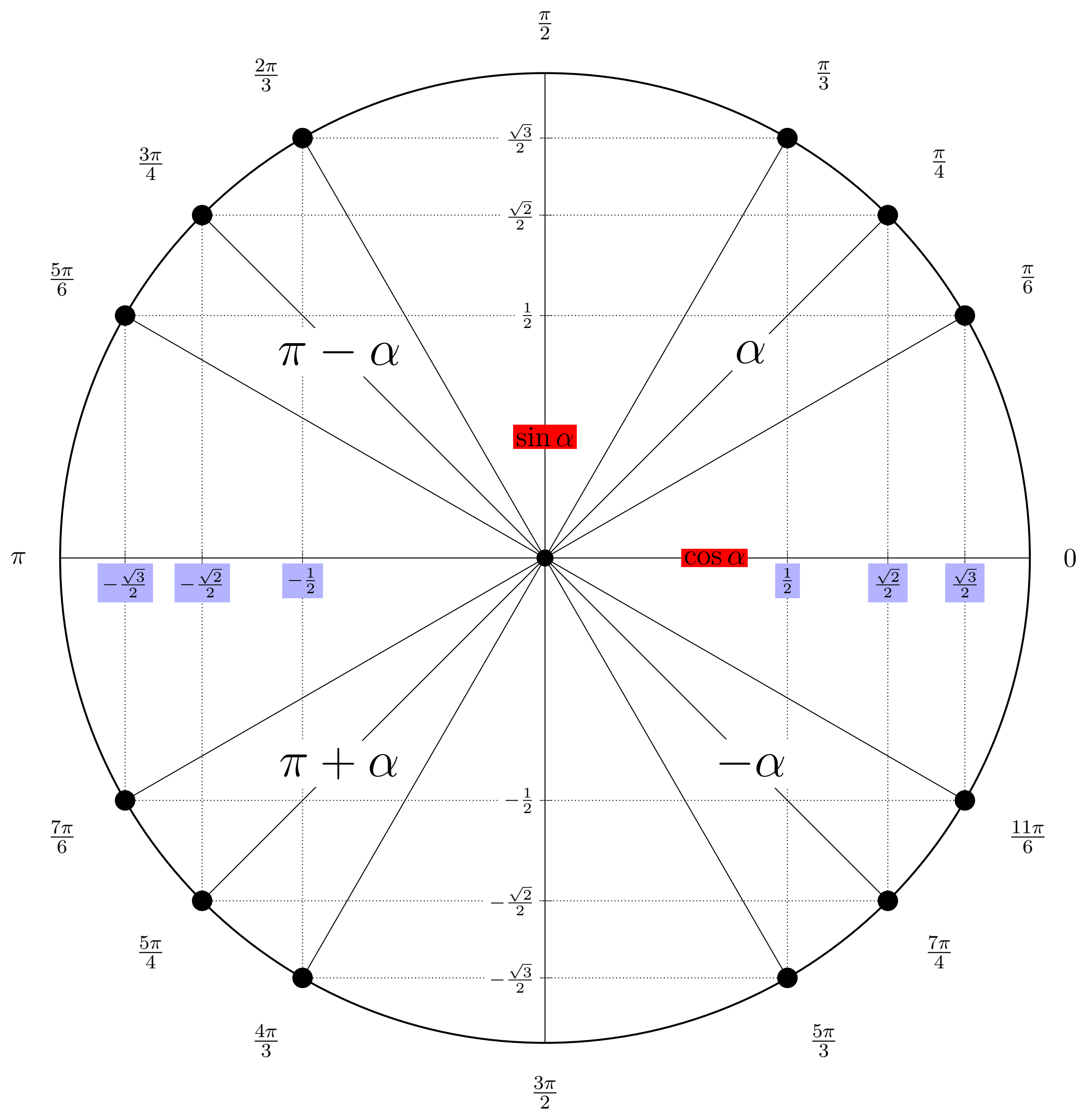
بما أن المشتقة موجبة تماماً $\left(\frac{1}{\cos^2 x} > 0\right)$ ، فإن دالة الظلمتزايدة تماماً على كل مجال من مجالات تعريفها (مثلاً على المجال $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$) .

x	$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{2}$
$\tan' x$	$\|$	$+$	$\|$
$\tan x$	$-\infty$	$\nearrow$	$+\infty$

موقع الدراسة eddirasa.com

الدائرة المثلثية والزوايا المرفقة :

الدائرة


$\frac{\pi}{2}$
$\frac{2\pi}{3}$
$\frac{\pi}{3}$
$\frac{3\pi}{4}$
$\frac{\pi}{4}$
$\frac{5\pi}{6}$
$\frac{\pi}{6}$
π
0
$\frac{7\pi}{6}$
$\frac{11\pi}{6}$
$\frac{5\pi}{4}$
$\frac{7\pi}{4}$
$\frac{4\pi}{3}$
$\frac{5\pi}{3}$
$\frac{3\pi}{2}$
$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{1}{2}$
$-\frac{1}{2}$
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$-\frac{\sqrt{3}}{2}$
$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$-\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\pi-\alpha$
α
$\pi+\alpha$
$-\alpha$
$\sin\alpha$
$\cos\alpha$

جدول الزوايا الشهيرة :

طريقـة

بدلاً من حفظ قيم الزوايا الشهيرة عن ظهر قلب، يمكنك ملء الجدول بسهولة وسرعة باتباع هذه الخطوات الأربع البسيطة :

- **ترتيب الزوايا** : في السطر الأول، نضع الزوايا الشهيرة بالراديان ترتيباً تصاعدياً من اليسار إلى اليمين: 0، $\frac{\pi}{6}$، $\frac{\pi}{4}$، $\frac{\pi}{3}$، $\frac{\pi}{2}$.
- **الترقيم بالجذور لـ $\sin\alpha$** : في سطر الجيب $(\sin\alpha)$ ، نكتب الجذور التربيعية للأعداد الطبيعية من 0 إلى 4 بالترتيب من اليسار إلى اليمين : $\sqrt{0}$، $\sqrt{1}$، $\sqrt{2}$، $\sqrt{3}$، $\sqrt{4}$.
- **القسمة على 2** : نقسم جميع هذه الجذور على العدد 2. بالتبسيط (لأن $\sqrt{0}=0$، $\sqrt{1}=1$، $\sqrt{4}=2$) نحصل مباشرة على قيم الجيب النهائية .
- **عكس الترتيب لـ $\cos\alpha$** : للحصول على قيم جيب التمام $(\cos\alpha)$ ، نقوم ببساطة بكتابة نتائج السطر السابق (سطر الجيب) لكن بترتيب عكسي (من اليمين إلى اليسار) .

الجدول النهائي بعد تطبيق الطريقة :

α	$\mathbf{0}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

تنبيه : جدول الزوايا الشهيرة tan :

α	$\mathbf{0}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan\alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∞

العلاقات المثلثية :

أهم العلاقات

1. الحدود والدورية:

- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- $-1 \leq \sin x \leq 1$ و $-1 \leq \cos x \leq 1$

- $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$
- $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$
- $\tan(x + k\pi) = \tan x$

2. الزوايا المرفقة والشفعية :

$$\begin{array}{lll}
\cos(-x) = \cos x & \sin(-x) = -\sin x & \tan(-x) = -\tan x \\
\cos(\pi - x) = -\cos x & \sin(\pi - x) = \sin x & \tan(\pi - x) = -\tan x \\
\cos(\pi + x) = -\cos x & \sin(\pi + x) = -\sin x & \tan(\pi + x) = \tan x \\
\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x & \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{\tan x} \\
\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x & \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x & \tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\frac{1}{\tan x}
\end{array}$$

3. دساتير الجمع والتضعيف :

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$
$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$
$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 + \tan^2\alpha}$$
$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$$
$$= 1 - 2\sin^2\alpha = \frac{1 - \tan^2\alpha}{1 + \tan^2\alpha}$$
$$\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2\alpha}$$

4. تحويل المجموع إلى جداء والعكس :

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$
$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$
$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$$
$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$$
$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$$
$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$$

5. حالات المساواة :

$$\cos\alpha = \cos\beta \iff \begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi \\ \alpha = -\beta + 2k\pi \end{cases}$$
$$\sin\alpha = \sin\beta \iff \begin{cases} \alpha = \beta + 2k\pi \\ \alpha = \pi - \beta + 2k\pi \end{cases}$$
$$\tan\alpha = \tan\beta \iff \alpha = \beta + k\pi$$

حالات خاصة ($k \in \mathbb{Z}$):

- $\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi$
- $\sin x = 0 \iff x = k\pi$
- $\cos x = 1 \iff x = 2k\pi$
- $\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

سلسلة التمارين

2

التمرين 1

صحيح أم خاطئ ؟

1. لا يوجد أي عدد حقيقي x حيث $\cos x = \frac{\sqrt{5}}{2}$.
2. إذا كان $a > b$ فإن $\cos a < \cos b$ و $\sin a < \sin b$.
3. $\cos \frac{\pi}{7} > \cos \frac{\pi}{5}$ و $\sin \frac{\pi}{7} > \sin \frac{\pi}{5}$.
4. a و b عنصران من المجال $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
    - إذا كان $a > b$ فإن : $\cos \frac{1}{a} < \cos \frac{1}{b}$
    - إذا كان $a > b$: فإن $\sin \frac{1}{a} > \sin \frac{1}{b}$
5. بما أن A و B نقطتان من دائرة مركزها O و نصف قطرها $1cm$ و $\widehat{AOB} = 10°$ فإن طول القوس AB هو $10cm$.

التمرين 2

AB قوس من دائرة مركزها O و نصف قطرها $5cm$. عيّن $\widehat{AOB}$ بالراديان ثم الدرجة إذا علمت أن طول القوس AB هو $2,5cm$.

التمرين 3

تعطى دائرة نصف قطرها $10cm$. احسب أطوال الأقواس التي تحصرها الزوايا المركزية التي أقياسها :

$\frac{\pi}{3}$ ، $\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{3\pi}{4}$ ، $90°$ ، $75°$ ، $120°$

التمرين 4

1. حول إلى الراديان : $10°$ ، $35°$ ، $150°$
2. حول إلى الدرجة : $\frac{3\pi}{8}$ ، $\frac{\pi}{5}$

التمرين 5

احسب القيم المضبوطة لجيب تمام و جيب الأعداد الآتية :

1. $\frac{\pi}{6}$ ، $\frac{-\pi}{6}$ ، $\frac{5\pi}{6}$ ، $\frac{7\pi}{6}$ ، $\frac{-5\pi}{6}$ ، $\frac{-7\pi}{6}$ ، $\frac{4\pi}{3}$
2. 120π ، 213π ، -128π ، -789π
3. $\frac{193\pi}{3}$ ، $-\frac{193\pi}{3}$ ، $\frac{115\pi}{4}$ ، $-\frac{115\pi}{4}$

التمرين 6

1. علّم (أو ضع) على الدائرة المثلثية النقط التي صورها الأعداد الآتية مع الشرح :
   - $\frac{\pi}{6}$ ، $-\frac{\pi}{4}$ ، $\frac{2\pi}{3}$ ، $\frac{5\pi}{4}$ ، $\frac{7\pi}{6}$ ، $\frac{3\pi}{2}$ ، $\frac{7\pi}{2}$
   - $\frac{11\pi}{4}$ ، $-\frac{7\pi}{4}$ ، $\frac{11\pi}{3}$ ، $-\frac{13\pi}{4}$ ، $\frac{15\pi}{4}$ ، $-\frac{16\pi}{3}$ ، $\frac{25\pi}{6}$
   - $-\frac{29\pi}{4}$ ، $-\frac{31\pi}{4}$ ، $\frac{133\pi}{3}$ ، $-\frac{133\pi}{3}$ ، $\frac{2019\pi}{3}$ ، $-\frac{2021\pi}{2}$
   - $-\frac{23687\pi}{6}$ ، 2020π ، 3001π
2. أحسب القيم المضبوطة لجيب تمام و جيب الأعداد السابقة .
3. إذا كان $\sin x = \frac{3}{5}$ حيث $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ ؛ أوجد قيمة $\cos x$.

التمرين 7

عين في كل حالة من الحالات الآتية العدد x من المجال $[0;\pi]$ بدون إستعمال الحاسبة :

$$\cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ ، } \sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ، } \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ ، } \sin x = \frac{1}{2} \text{ ، } \cos x = 0$$

التمرين 8

1. ادرس تغيرات الدالة "جيب تمام" على المجال $[0;2\pi]$ ثم مثلها بيانيا لاستنتاج حلول كل معادلة من المعادلات الآتية :

$$\cos x = -\frac{5}{7} \text{ ، } \cos x = -1 \text{ ، } \cos x = 1 \text{ ، } \cos x = 0$$

2. نفس الأسئلة بالنسبة للدالة $\sin$.

التمرين 9

ادرس تغيرات الدالة "جيب" على المجال $[-\pi;3\pi]$ و مثلها بيانيا .

التمرين 10

أنشئ البيان (C_f) للدالة "جيب" على المجال $[0;\pi]$. اشرح كيف نستنتج بيان هذه الدالة على المجال $[0;2\pi]$.

التمرين 11

① x عنصر من المجال $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ ، إذا علمت أن $\sin x=\frac{2}{3}$ ، أحسب $\cos x$.

② x عنصر من المجال $\left[\pi,\frac{3\pi}{2}\right]$ ، إذا علمت أن $\cos x=-\frac{3}{5}$ ، أحسب $\sin x$.

③ x عنصر من المجال $\left[\frac{3\pi}{2},2\pi\right]$ ، إذا علمت أن $\cos x=\frac{2}{7}$ ، أحسب $\sin x$.

④ باستعمال الدائرة المثلثية ، حل في المجال $[0,2\pi]$ المعادلات التالية :

☞ $\cos x=0$ $\cos x=\frac{1}{2}$ $\cos x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\cos x=-1$ $\cos x=\frac{1}{\sqrt{2}}$

☞ $\sin x=\frac{1}{2}$ $\sin x=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ $\sin x=1$ $\sin x=-1$

التمرين 12

بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن :

① $\sin^2 x-\cos^2 x=1-2\cos^2 x$

② $\cos^2 x-\sin^2 x=1-2\sin^2 x$

③ $\sin^4 x-\cos^4 x=\sin^2 x-\cos^2 x$

التمرين 13

x عدد حقيقي , $A(x)$ و $B(x)$ عبارتان معرفتان بـ :

$$A(x)=\cos\left(\frac{17\pi}{2}\right)-\sin(\pi+x)+\cos(11\pi+x)$$
$$B(x)=\cos(-x)+\sin(7\pi-x)-\sin(3\pi)$$

① بيّن أن : $A(x)=\sin x-\cos x$ و $B(x)=\cos x+\sin x$.

② بيّن أن : $A(x)\cdot B(x)=1-2\cos^2 x$.

③ أحسب $\cos x$ و $\sin x$ علما أن : $A(x)=\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ و $B(x)=\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ و $x\in\left[\frac{\pi}{2},\pi\right[$. ثم استنتج $\tan x$.

التمرين 14

① إذا علمت أن $\cos\frac{\pi}{8}=\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$ ، عيّن الأعداد :

$$\cos\left(\frac{9\pi}{8}\right) \quad \text{،} \quad \sin\left(\frac{9\pi}{8}\right) \quad \text{،} \quad \cos\left(\frac{31\pi}{8}\right) \quad \text{،} \quad \sin\left(\frac{31\pi}{8}\right)$$

② أثبت صحة المساواة :

$$-\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)+\cos\left(-\frac{\pi}{8}\right)-\cos\left(\frac{9\pi}{8}\right)-\cos\left(\frac{31\pi}{8}\right)=0$$

③ من أجل كل عدد حقيقي x ، نضع :

$$A(x)=\sin(13\pi-x)+2\sin(-x)-\sin(8\pi-x)-2\cos(x-\pi)$$

☞ بيّن أن : $A(x)=2\cos x$

☞ حل في المجال $[-\pi;\pi]$ المعادلات : $A(x)=-\sqrt{3}$ ، $A(x)=-1$ ، $A(x)=1$ ، $A(x)=0$.

④ x عدد حقيقي من المجال $[-\frac{\pi}{2};0]$ ، عيّن $\sin x$ إذا علمت أن $3\cos x=\frac{1}{3}$.

التمرين 15

① إذا علمت أن:

$$\cos\frac{\pi}{8}=\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$$

☞ أثبت صحة المساواة :

$$-\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)+\cos\left(-\frac{\pi}{8}\right)-\cos\left(\frac{9\pi}{8}\right)-\cos\left(\frac{31\pi}{8}\right)=0$$

② من أجل كل عدد حقيقي x ، نضع :

$$A(x)=\sin(13\pi-x)+2\sin(-x)-\sin(8\pi-x)-2\cos(x-\pi)$$

☞ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x:

$$A(x)=2\cos(x)$$

☞ حل في $[-\pi;\pi]$ المعادلات:

$$A(x)=-\sqrt{3} \quad ; \quad A(x)=-1 \quad ; \quad A(x)=1 \quad ; \quad A(x)=0$$

③ x عدد حقيقي من المجال $[-\frac{\pi}{2};0]$، عيّن $\sin x$ إذا علمت أن : $3\cos x=\frac{1}{3}$.

التمرين 16

① بسط العبارتين التاليتين :

$$A(x) = (\sin x + \cos x)^2 + (\sin x - \cos x)^2$$
$$B(x) = -\sin\left(\frac{91\pi}{3}\right) + \cos\left(-\frac{133\pi}{6}\right) - \cos(x + 2025\pi)$$

② حل في المجال $[0;\pi]$ المعادلة : $B(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

③ برهن أنه من أجل كل x من المجال $]0;\frac{\pi}{2}[$:

$$\frac{1-\cos x}{\sin x} - \frac{\sin x}{1+\cos x} = 0$$

④ حل في $[0;2\pi]$ المعادلة: $2\cos x - \sqrt{3} = 0$.

التمرين 17

(C) هي الدائرة المثلثية ذات المركز O المرفقة بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

① حوّل الى الراديان القيسين التاليين : $150°$ و $120°$ ثم الى الدرجة كل من $\frac{\pi}{7}$ و $\frac{5\pi}{8}$.

② عيّن على الدائرة (C) النقط A، B، C و D صور الاعداد: $\frac{63\pi}{4}$، $\frac{2019\pi}{4}$، $-\frac{123\pi}{3}$ و -43π على الترتيب.

③ اوجد احداثيات النقط A، B، C و D في المعلم $(O;\vec{i},\vec{j})$.

④ علما انّ $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$ استنتج جيب و جيب تمام الزوايا : $-\frac{\pi}{8}$ ؛ $\frac{9\pi}{8}$ و $\frac{23\pi}{8}$.

⑤ بيّن انّ:

$$\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(-\frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{9\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{23\pi}{8}\right) = 0$$

⑥ لتكن العبارة: $E(x) = \sin(11\pi - x) + 2\sin(-x) + \sin(6\pi + x) - \cos(x - \pi)$

☜ بيّن انّ: $E(x) = \cos x$

☜ حل في $[-\pi;\pi]$ المعادلة: $E(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

التمرين 18

① مثل صورة العدد α على الدائرة المثلثية حيث: $\alpha = \frac{521\pi}{3}$, و استنتج القيم المضبوطة لكل من $\cos(\alpha)$ و $\sin(\alpha)$.

② نضع من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $A(x) = \cos(3\pi - x) - 2\sin(x - \pi) + \cos(80\pi + x) - 2\cos(-x)$

☜ بيّن أن : $A(x) = 2(\sin x - \cos x)$ ، ثم عيّن قيمة: $A\left(\frac{3\pi}{2}\right)$.

☜ باستعمال الدائرة المثلثية، حل في $[0;2\pi]$ المعادلة : $A(x) = 0$.

التمرين 19

الدالة h المعرفة على $\left[0;\frac{\pi}{2}\right[$ كما يلي : $h(x)=(2-\cos x)\ln(\cos x)$.

1. بيّن أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x=\frac{\pi}{2}$ مقارب للمنحنى (C_h)، حيث (C_h) هو التمثيل البياني للدالة h .
2. أدرس اتجاه تغير الدالة h، ثم شكل جدول تغيراتها وارسم (Δ) و (C_h) .

التمرين 20

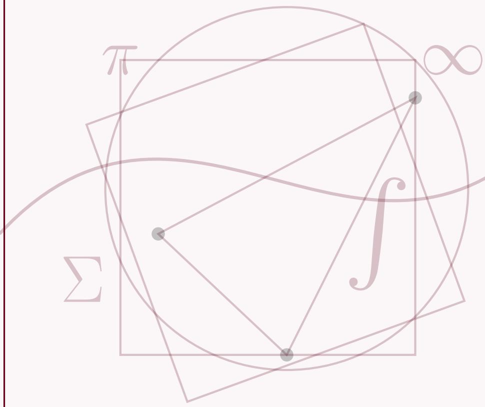
f هي الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=\sin^2(x)-\frac{1}{2}\cos(2x)$.

1.
   - بيّن أنّ الدالة f دورية ودورها 2π .
   - أدرس شفعية الدالة f .
2.
   - برهن أنّه من أجل كل عدد حقيقي $x\in[0,\pi]$: $f'(x)=4\sin(x)\times\cos(x)$.
   - أدرس تغيّرات الدالة f على المجال $[0,\pi]$.
3. أرسم منحني الدالة f على المجال $[-\pi,\pi]$.

مع رجاء التوفيق و النجاح

∼∼∼ ◇ ∼∼∼

الأستاذ عبد المعز ◎



الأستاذ عبد المعز

prof.abdelmouiz.dz

الأستاذ عبد المعز | abdelmouiz prof

الأستاذ عبد المعز

تابعونا